



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

PART TEST

28-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURTE NA TOH.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

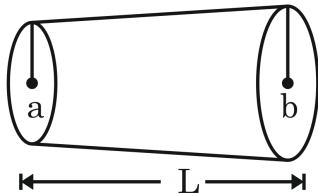
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

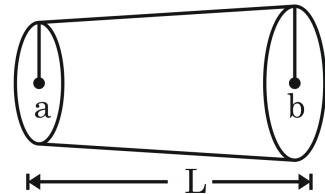
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A conductor of resistivity ρ and resistance R , as shown in the figure, is connected across a battery of emf V . Its radius varies from a at left end to b at right end. The electric field at a point P at distance x from left end of it is



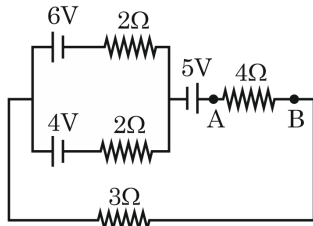
- (A) $\frac{V L^2}{\pi R [La + (b - a)x]^2}$
 (B) $\frac{V abL}{(aL + (b - a)x)^2}$
 (C) $\frac{V L^2}{2\pi R (La + (b - a)x)^2}$
 (D) None of these

1. प्रतिरोधकता ρ तथा प्रतिरोध R वाले एक चालक को विद्युत वाहक बल V वाली एक बैटरी के सिरों पर चित्रानुसार जोड़ा जाता है। इसकी त्रिज्या बाँये सिरे पर a से दाँये सिरे पर b तक परिवर्तित होती है। इसके बाँये सिरे से x दूरी पर स्थित बिन्दु P पर विद्युत क्षेत्र है :-



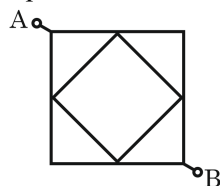
- (A) $\frac{V L^2}{\pi R [La + (b - a)x]^2}$
 (B) $\frac{V abL}{(aL + (b - a)x)^2}$
 (C) $\frac{V L^2}{2\pi R (La + (b - a)x)^2}$
 (D) इनमें से कोई नहीं

2. In the circuit shown in Figure, what will be the ratio of voltage across 4Ω resistance & current in $6V$ battery.



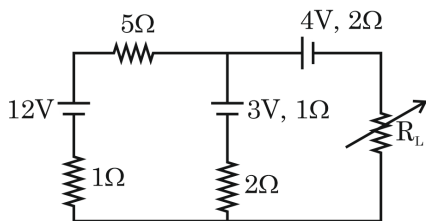
- (A) $\frac{1}{2}\Omega$ (B) 2Ω
(C) 1Ω (D) None of these

3. A wire has linear resistance ρ (in Ωm^{-1}). Find the resistance R between points A and B if the side of the big square is d .



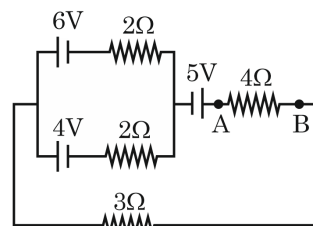
- (A) $\frac{\rho d}{\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{2}\rho d$
(C) $2\rho d$ (D) None of these

4. In the given diagram load resistance R_L is variable. Find maximum power across load resistance (R_L)



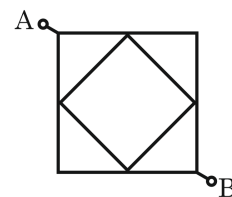
- (A) 0.2 W (B) 0.3 W
(C) 0.25 W (D) 0.5 W

2. प्रदर्शित परिपथ में 4Ω प्रतिरोध के सिरो पर वोल्टता तथा $6V$ बैटरी में धारा का अनुपात क्या होगा ?



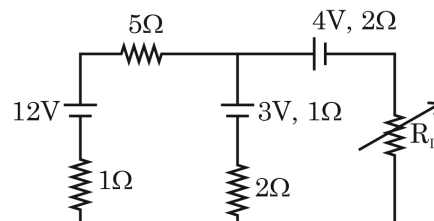
- (A) $\frac{1}{2}\Omega$ (B) 2Ω
(C) 1Ω (D) इनमें से कोई नहीं

3. एक तार का रेखीय प्रतिरोध ρ (Ωm^{-1} में) है। यदि बड़े वर्ग की भुजा d है तो बिन्दुओं A तथा B के मध्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिये।



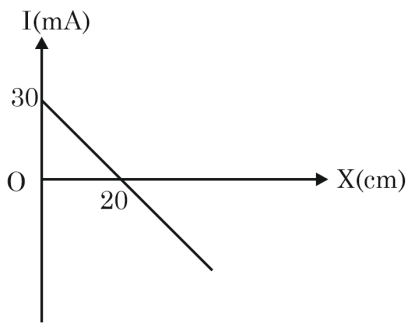
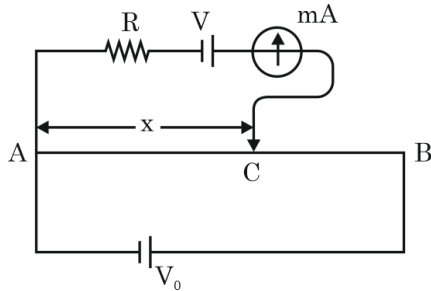
- (A) $\frac{\rho d}{\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{2}\rho d$
(C) $2\rho d$ (D) इनमें से कोई नहीं

4. दिये गये आरेख में लोड प्रतिरोध R_L परिवर्ती है तो लोड प्रतिरोध R_L के सिरो पर अधिकतम शक्ति ज्ञात कीजिये।



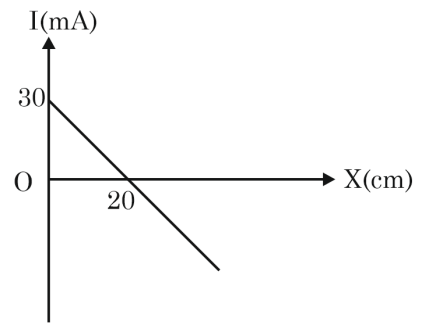
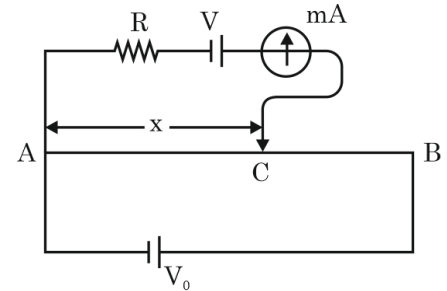
- (A) 0.2 W (B) 0.3 W
(C) 0.25 W (D) 0.5 W

5. AB is a uniform wire of length $L = 100$ cm. A cell of emf $V_0 = 12$ volt is connected across AB. A resistance R , cell of emf V and a milli-ammeter (which can show deflection in both directions) is connected to the circuit as shown. Contact C can slide on the wire AB. Distance $AC = x$. The current (I) through the milliammeter is taken positive when the cell of emf V is discharging. A graph of I Vs x has been shown. Neglect internal resistance of the cells. Find R



- (A) 70Ω (B) 60Ω
(C) 40Ω (D) 80Ω

5. AB लम्बाई $L = 100$ cm वाला एक समरूप तार है। विद्युत वाहक बल $V_0 = 12$ वोल्ट वाले एक सेल को AB के सिरों पर जोड़ा जाता है। एक प्रतिरोध R , विद्युत वाहक बल V वाले सेल तथा एक मिली-अमीटर (जो कि दोनों दिशाओं में विक्षेप दर्शाता है) को चित्रानुसार परिपथ से जोड़ा जाता है। सम्पर्क C तार AB पर फिसल सकता है। दूरी $AC = x$ है। मिलीअमीटर से निर्गत धारा (I) को धनात्मक लिया जाता है, जब विद्युत वाहक बल V वाला सेल निरावेशित होता है। I तथा x के मध्य आरेख दर्शाया गया है। सेलों के आन्तरिक प्रतिरोध को नगण्य मानते हुये R का मान ज्ञात कीजिये।

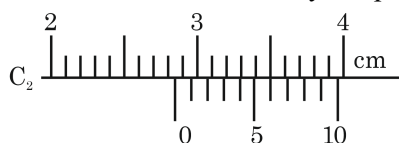


- (A) 70Ω (B) 60Ω
(C) 40Ω (D) 80Ω

6. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 50 divisions on its cap. When nothing is put in between the studs, 40th division of the circular scale coincides with the reference line and the zero of the main scale is not visible or zero of circular scale is lying above the reference line. When a glass plate is placed between the studs, the main scale reads three divisions and the circular scale reads 25 divisions. The thickness of the plate will be.

- (A) 3.7 mm (B) 4.3 mm
(C) 3.8 mm (D) 3.3 mm

7. This is a vernier caliper which have main scale division of 1 mm. The vernier scale has 8 equal division that correspond to 10 main scale division. The reading of the caliper as shown in the figure. The measured value by caliper is



- (A) 2.86 cm (B) 2.84 cm
(C) 2.83 cm (D) 2.75 cm

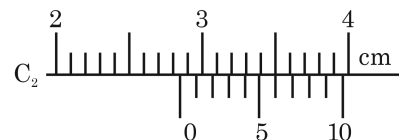
8. In resonance tube experiment, the velocity of sound is given by $v = 2f_0(\ell_2 - \ell_1)$. We found $\ell_1 = 25.0$ cm and $\ell_2 = 75.0$ cm. If there is no error in frequency, what will be the maximum permissible error in the speed of sound? (Take $f_0 = 325$ Hz)

- (A) $\pm 1.2 \text{ m s}^{-1}$ (B) $\pm 1.3 \text{ m s}^{-1}$
(C) $\pm 1.6 \text{ m s}^{-1}$ (D) $\pm 0.3 \text{ m s}^{-1}$

6. एक स्कूगेज का चूड़ी अन्तराल 1 mm है तथा इसके केप पर 50 भाग हैं। जब इसके जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा जाता है तो वृत्ताकार पैमाने का 40 वाँ भाग, संदर्भ रेखा के साथ संपाती होता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य दिखाई नहीं देता है या वृत्ताकार पैमाने का शून्य संदर्भ रेखा के ऊपर स्थित है। जब काँच की प्लेट को जबड़ों के मध्य रखा जाता है तो मुख्य पैमाना तीन भाग पाठ्यांक पढ़ता है तथा वृत्ताकार पैमाना 25 भाग दर्शाता है। प्लेट की मोटाई होगी :-

- (A) 3.7 mm (B) 4.3 mm
(C) 3.8 mm (D) 3.3 mm

7. यह एक वर्नियर केलीपर है जिसके मुख्य पैमाने का एक भाग 1 mm है। वर्नियर पैमाने के 8 समान भाग मुख्य पैमाने के 10 भाग के संगत हैं। केलीपर्स का पाठ्यांक चित्रानुसार है। केलीपर द्वारा मापा गया मान है :-



- (A) 2.86 cm (B) 2.84 cm
(C) 2.83 cm (D) 2.75 cm

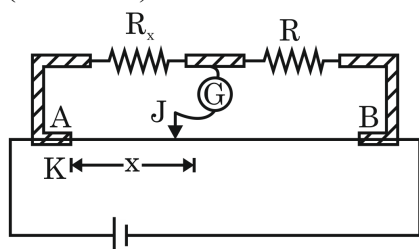
8. एक अनुनाद नली प्रयोग में ध्वनि का वेग $v = 2f_0(\ell_2 - \ell_1)$ द्वारा दिया जाता है। $\ell_1 = 25.0$ cm तथा $\ell_2 = 75.0$ cm प्राप्त होती है। यदि आवृत्ति में कोई त्रुटि नहीं है तो ध्वनि की चाल में अधिकतम अनुमत त्रुटि क्या होगी? ($f_0 = 325$ Hz लें)

- (A) $\pm 1.2 \text{ m s}^{-1}$ (B) $\pm 1.3 \text{ m s}^{-1}$
(C) $\pm 1.6 \text{ m s}^{-1}$ (D) $\pm 0.3 \text{ m s}^{-1}$

9. Perform the following calculation and record the answer with correct number of significant figures. $\frac{(34.123 + 2.10)}{(98.7654 - 4.983)} =$

(A) 0.386 (B) 0.3862
(C) 0.3863 (D) 0.38623

10. Figure shows an experimental set up to find the value of an unknown resistance (R_x) using a meter bridge. AB is the uniform meter bridge wire of length $L = 100$ cm. When the sliding jockey is placed at J ($AJ = x$), the galvanometer shows zero deflection. $AJ = x$ is known as balancing length and is measured using a scale having 1 mm as least count. In one experiment known resistance R was taken to be 20Ω and balancing length was measured as $x = (20.0 \pm 0.1)$ cm. Find the value of R_x .

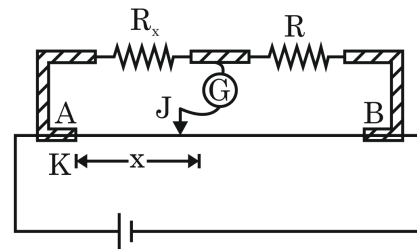


(A) $5 \pm 0.02 \Omega$
(B) $5 \pm 0.03 \Omega$
(C) $4 \pm 0.2 \Omega$
(D) $5 \pm 0.4 \Omega$

9. $\frac{(34.123 + 2.10)}{(98.7654 - 4.983)}$ को हल कीजिये तथा सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ उत्तर अंकित कीजिये।

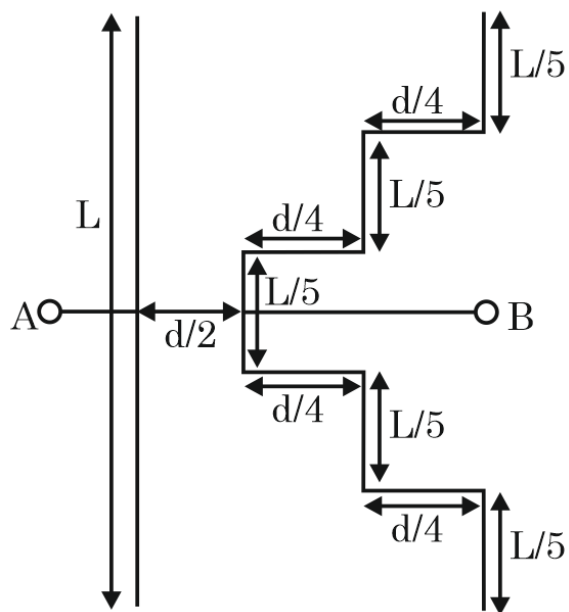
(A) 0.386 (B) 0.3862
(C) 0.3863 (D) 0.38623

10. चित्रानुसार मीटर सेतु के उपयोग द्वारा अज्ञात प्रतिरोध (R_x) का मान ज्ञात करने के लिये प्रयोगिक व्यवस्था दर्शायी गयी है। AB ; लम्बाई $L = 100$ cm वाला एक समरूप मीटर सेतु तार है। जब स्लाइडिंग जॉकी को J ($AJ = x$) पर रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाता है। $AJ = x$ संतुलन लम्बाई के रूप में जानी जाती है तथा 1 mm अल्पतमांक वाले पैमाने का उपयोग करके मापी जाती है। एक प्रयोग में ज्ञात प्रतिरोध R को 20Ω लिया गया था तथा संतुलन लम्बाई $x = (20.0 \pm 0.1)$ cm के रूप में मापी जाती है। R_x का मान ज्ञात कीजिये।



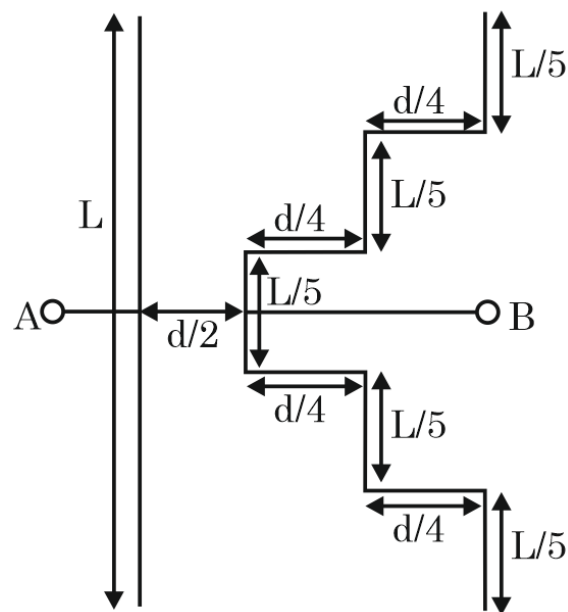
(A) $5 \pm 0.02 \Omega$
(B) $5 \pm 0.03 \Omega$
(C) $4 \pm 0.2 \Omega$
(D) $5 \pm 0.4 \Omega$

11. Area of cross section of the left plate is A and width of each plate is same, value of capacitance between A & B will be



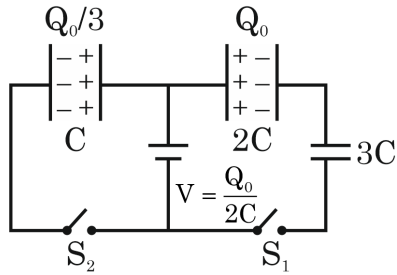
- (A) $\frac{2}{3} \frac{\epsilon_0 A}{d}$
 (B) $\frac{7\epsilon_0 A}{3d}$
 (C) $\frac{4\epsilon_0 A}{3d}$
 (D) None of these

11. बाँयी प्लेट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तथा प्रत्येक प्लेट की चौड़ाई समान है तो A तथा B के मध्य धारिता का मान होगा :-



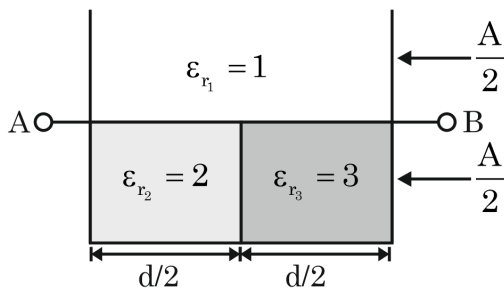
- (A) $\frac{2}{3} \frac{\epsilon_0 A}{d}$
 (B) $\frac{7\epsilon_0 A}{3d}$
 (C) $\frac{4\epsilon_0 A}{3d}$
 (D) इनमें से कोई नहीं

12. In the given circuit, the initial charges on the capacitors are shown in the figure. The charge flown through the switches S_1 and S_2 respectively after closing the switches are:



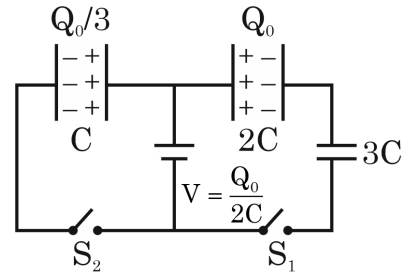
- (A) Zero, $\frac{Q_0}{6}$ (B) $\frac{Q_0}{5}$, $\frac{Q_0}{2}$
 (C) Zero, $\frac{Q_0}{2}$ (D) $\frac{3}{5}Q_0$, $\frac{Q_0}{6}$

13. Three dielectrics of relative permittivities $\epsilon_{r1} = 1$, $\epsilon_{r2} = 2$ and $\epsilon_{r3} = 3$ are introduced in a parallel plate capacitor of plate area A and separation d . Find the effective capacitance between A and B .



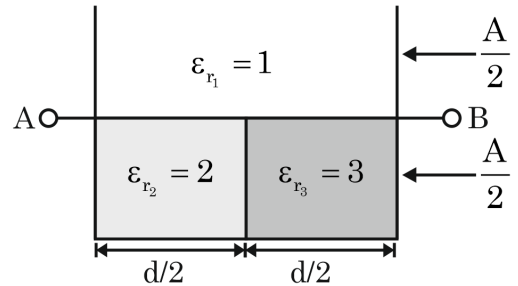
- (A) $\frac{16\epsilon_0 A}{10d}$ (B) $\frac{19\epsilon_0 A}{10d}$
 (C) $\frac{17\epsilon_0 A}{10d}$ (D) None of these

12. दिये गये परिपथ में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश दर्शाया गया है। स्विचों को बंद करने के पश्चात् स्विच S_1 तथा S_2 से प्रवाहित आवेश क्रमशः हैं:-



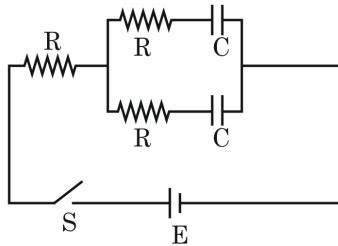
- (A) शून्य, $\frac{Q_0}{6}$ (B) $\frac{Q_0}{5}$, $\frac{Q_0}{2}$
 (C) शून्य, $\frac{Q_0}{2}$ (D) $\frac{3}{5}Q_0$, $\frac{Q_0}{6}$

13. सापेक्षिक विद्युतशीलता $\epsilon_{r1} = 1$, $\epsilon_{r2} = 2$ तथा $\epsilon_{r3} = 3$ वाले तीन पैरावैद्युत को प्लेट क्षेत्रफल A तथा दूरी d वाले एक समान्तर पट्ट संधारित्र में प्रविष्ट कराया जाता है। A तथा B के मध्य प्रभावी धारिता ज्ञात कीजिये।



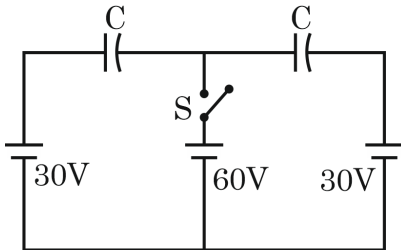
- (A) $\frac{16\epsilon_0 A}{10d}$ (B) $\frac{19\epsilon_0 A}{10d}$
 (C) $\frac{17\epsilon_0 A}{10d}$ (D) इनमें से कोई नहीं

14. The switch S in the circuit diagram figure is closed at $t = 0$. The charge on each capacitor at any time t is



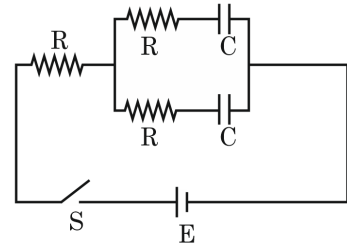
- (A) $q(t) = EC (1 - e^{-2t/3RC})$
 (B) $q(t) = EC (1 - e^{-t/2RC})$
 (C) $q(t) = EC (1 - e^{-t/3RC})$
 (D) $q(t) = EC (1 - e^{-3t/2RC})$

15. Find heat dissipated in the circuit after switch S is closed. $C = 2 \mu\text{F}$.



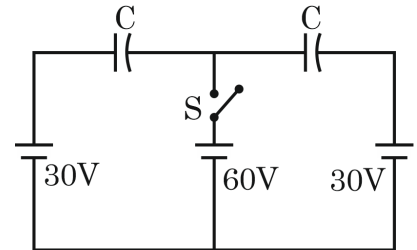
- (A) 1.8 mJ
 (B) 1.9 mJ
 (C) 1.6 mJ
 (D) 180 mJ

14. प्रदर्शित परिपथ में स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है। किसी समय t पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश है :-



- (A) $q(t) = EC (1 - e^{-2t/3RC})$
 (B) $q(t) = EC (1 - e^{-t/2RC})$
 (C) $q(t) = EC (1 - e^{-t/3RC})$
 (D) $q(t) = EC (1 - e^{-3t/2RC})$

15. स्विच S को बंद करने के पश्चात् परिपथ में व्ययित ऊष्मा ज्ञात कीजिये। $C = 2 \mu\text{F}$.

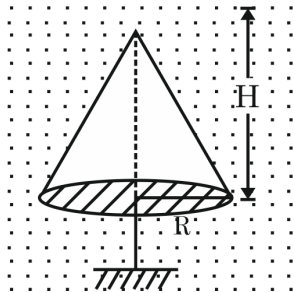


- (A) 1.8 mJ
 (B) 1.9 mJ
 (C) 1.6 mJ
 (D) 180 mJ

16. A cylindrical vessel of radius $R = 1$ m and height $H = 3$ m is filled with an ideal liquid up to a height of $h = 2$ m. The container with liquid is rotated about its central vertical axis such that the liquid just rises to the brim. Calculate the angular speed (ω) in radian/sec of the container.

(A) $5\sqrt{10}$ (B) $10\sqrt{2}$
(C) $2\sqrt{10}$ (D) $3\sqrt{10}$

17. A solid wooden cone has been supported by a string inside water as shown in the figure. The radius of the circular base of the cone is R and the volume of the cone is v . In equilibrium the base of the cone is at a depth H below the water surface. Density of wood is d ($< \rho$, density of water). Force applied by water on curve surface of cone is F and tension in string is T . What will be $\frac{F}{T}$? [Take $\rho = 1000$ kg/m³, $d = 800$ kg/m³, $R = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$ meter, $v = 10$ m³, $H = 40$ m, $P_0 = 10^5$ N/m², $g = 10$ m/s²]

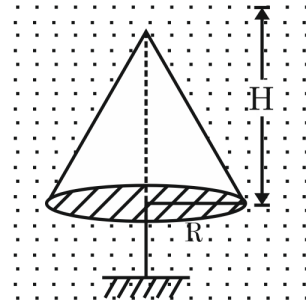


(A) 95 (B) 100 (C) 59 (D) 60

16. त्रिज्या $R = 1$ m तथा ऊँचाई $H = 3$ m वाले एक बेलनाकार पात्र को $h = 2$ m ऊँचाई तक आदर्श द्रव से भरा जाता है। द्रव सहित पात्र को इसके केन्द्रीय ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार घूर्णन कराया जाता है कि द्रव ठीक किनारे तक चढ़ जाता है। चित्रानुसार पात्र की कोणीय चाल (ω) का मान रेडियन/सेकण्ड में ज्ञात कीजिये।

(A) $5\sqrt{10}$ (B) $10\sqrt{2}$
(C) $2\sqrt{10}$ (D) $3\sqrt{10}$

17. एक ठोस लकड़ी के शंकु को जल के अन्दर रस्सी द्वारा चित्रानुसार सपोर्ट दिया जाता है। शंकु के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या R है तथा शंकु का आयतन v है। साम्यावस्था में शंकु का आधार जल सतह के नीचे H गहराई पर है। लकड़ी का घनत्व d ($< \rho$, जल का घनत्व) है। शंकु की वक्रिय सतह पर जल द्वारा आरोपित बल F तथा रस्सी में तनाव T है। $\frac{F}{T}$ का मान होगा :- [$\rho = 1000$ kg/m³, $d = 800$ kg/m³, $R = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$ मीटर, $v = 10$ m³, $H = 40$ m, $P_0 = 10^5$ N/m², $g = 10$ m/s² लें]

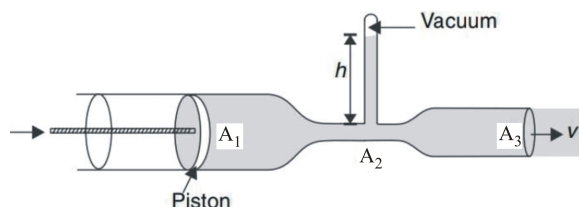


(A) 95 (B) 100 (C) 59 (D) 60

18. A glass plate of length 10 cm, breadth 1.54 cm and thickness 0.20 cm weighs 8.2 gm in air. It is held vertically with the longest side and shortest sides remain horizontal and the lower half under water. Find the apparent weight of the plate. Surface tension of water = 73 dyne per cm, $g = 980 \text{ cm/sec}^2$.
- (A) 8.1796 gm-wt
(B) 6.204 gm-wt
(C) 7.296 gm-wt
(D) 7.1796 gm-wt
19. A near surface of earth satellite is in the shape of a sphere of radius r . It encounters cosmic dust in its path. The viscous force experienced by the satellite follows stoke's law. The coefficient of viscosity is η . Mass and radius of the earth are M and R respectively. Calculate the power of the rocket engine that must be put on to keep the satellite moving as usual (if $\eta GM = 5 \times 10^{10}$ in MKS and $\frac{r}{R} = \frac{10^{-5}}{\pi}$).
- (A) 2×10^5 watt
(B) 3×10^5 watt
(C) 3×10^6 watt
(D) 2×10^6 watt

18. लम्बाई 10 cm, चौड़ाई 1.54 cm तथा मोटाई 0.20 cm वाली एक काँच की प्लेट का वायु में भार 8.2 gm है। इसे ऊर्ध्वाधर रूप से रोककर रखा जाता है तथा सबसे लम्बी व सबसे छोटी भुजाएँ क्षैतिज रखी जाती है तथा निचला आधा भाग जल में रखा जाता है। प्लेट का आभासी भार ज्ञात कीजिये। जल का पृष्ठ तनाव = 73 डाइन प्रति सेमी $g = 980 \text{ cm/sec}^2$ है।
- (A) 8.1796 gm-wt
(B) 6.204 gm-wt
(C) 7.296 gm-wt
(D) 7.1796 gm-wt
19. पृथ्वी की सतह के नजदीक एक उपग्रह r त्रिज्या वाले गोले की आकृति में है। यह इसके पथ में ब्रह्माण्ड के धूल कण से टकराता है। उपग्रह पर लगने वाला श्यान बल स्टोक के नियम की पालना करता है। श्यानता गुणांक η है। पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या क्रमशः M तथा R है। रॉकेट इंजन की शक्ति की गणना कीजिये जिसे उपग्रह को गतिशील रखने के लिये लगाया जाना चाहिये। (यदि MKS पद्धति में $\eta GM = 5 \times 10^{10}$ तथा $\frac{r}{R} = \frac{10^{-5}}{\pi}$ हो)
- (A) 2×10^5 watt
(B) 3×10^5 watt
(C) 3×10^6 watt
(D) 2×10^6 watt

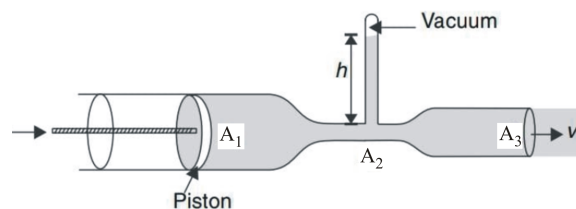
20. A horizontal glass tube is filled with mercury. The tube has three different cross sections as shown; with $A_1 = 18 \text{ cm}^2$, $A_2 = 8 \text{ cm}^2$ and $A_3 = 9 \text{ cm}^2$. The piston is pushed so as to throw out mercury at a constant speed of $v = 6 \text{ m/s}$ at the other end of the tube into atmosphere. Assume that mercury is an ideal fluid with density $\rho_{\text{Hg}} = 1.36 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$. $P_{\text{atm}} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$



Find the height (h) of mercury column in the attached vertical tube.

- (A) 26 cm
(B) 28 cm
(C) 25 cm
(D) 30 cm

20. एक क्षैतिज काँच की नली को पारे से भरा जाता है। नली के तीन भिन्न-भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चित्रानुसार $A_1 = 18 \text{ cm}^2$, $A_2 = 8 \text{ cm}^2$ तथा $A_3 = 9 \text{ cm}^2$ है। पिस्टन को इस प्रकार धकेला जाता है कि नली के दूसरे सिरे से पारा नियत चाल $v = 6 \text{ m/s}$ से वायु मण्डल में निर्गत होता है। माना कि पारा घनत्व $\rho_{\text{Hg}} = 1.36 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$ वाला एक आदर्श तरल है। $g = 10 \text{ m/s}^2$. $P_{\text{atm}} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ लें।



जुड़ी हुई ऊर्ध्वाधर नली में पारद स्तम्भ की ऊँचाई (h) ज्ञात कीजिये।

- (A) 26 cm
(B) 28 cm
(C) 25 cm
(D) 30 cm

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

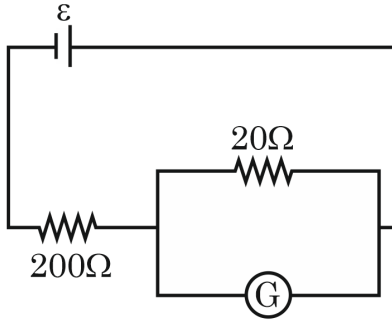
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- The four colours on a resistor are : brown, yellow, green and gold as read from left to right. The resistance corresponding to these colours is $a \times 10^n \pm b\% \Omega$. What will be value of $\frac{a \times n}{b}$?

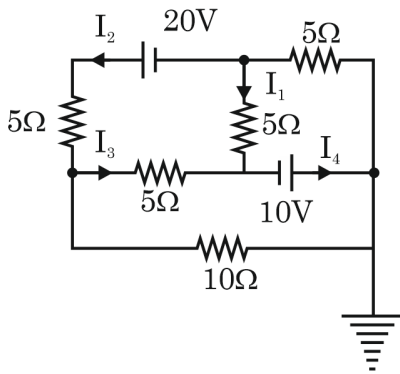
- एक प्रतिरोधक पर चार रंग भूरा, पीला, हरा तथा स्वर्ण बाँये से दाँयी ओर पढ़े जाते हैं। इन रंगों के संगत प्रतिरोध $a \times 10^n \pm b\% \Omega$ है। $\frac{a \times n}{b}$ का मान क्या होगा?

2.

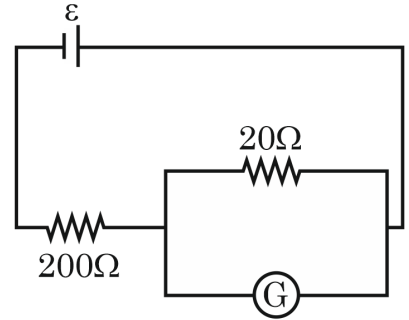


To find the resistance of a galvanometer by the half deflection method the following circuit is used. If a resistance of 40Ω is put in the series of galvanometer then deflection of galvanometer become half. The value of resistance of galvanometer is $\left(\frac{a}{b}\right)\Omega$ (where a, b are coprime), then the value of $(a + b)$ is

3. In the circuit shown in the figure the value of $\frac{I_2}{I_4}$ will be

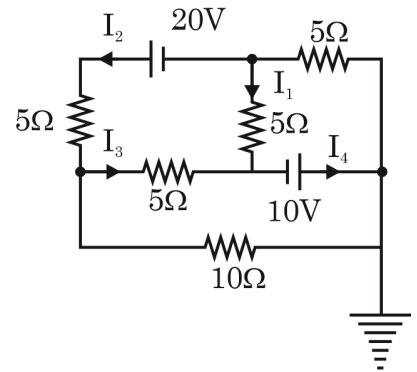


2.

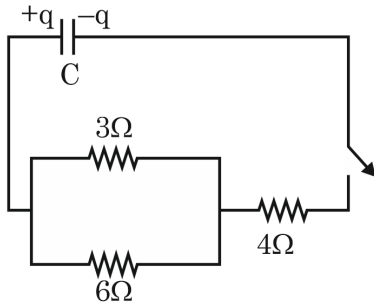


अर्द्ध विक्षेप विधि द्वारा गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिये निम्न परिपथ प्रयुक्त किया जाता है। यदि 40Ω के प्रतिरोध को गेल्वेनोमीटर के श्रेणीक्रम में रखा जाता है तो गेल्वेनोमीटर का विक्षेप आधा हो जाता है। गेल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का मान $\left(\frac{a}{b}\right)\Omega$ (जहाँ a, b सह-अभाज्य संख्या है) है तो $(a + b)$ का मान ज्ञात कीजिये।

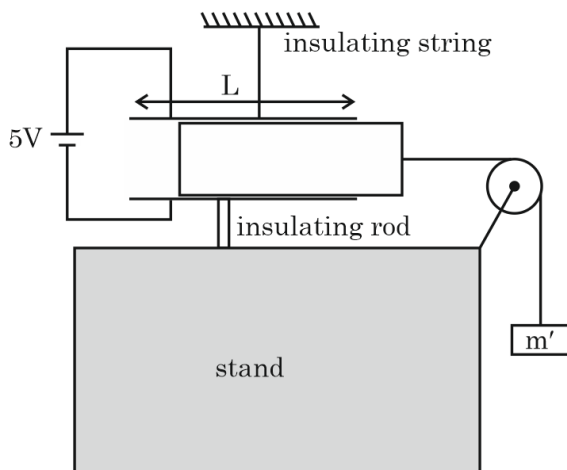
3. चित्रानुसार प्रदर्शित परिपथ में $\frac{I_2}{I_4}$ का मान क्या होगा ?



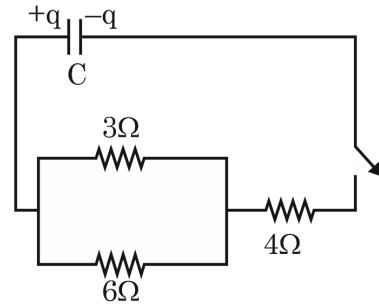
4. In the given diagram $C = 1 \mu\text{F}$ and $q = 6\mu\text{C}$, after closing key what will be the net heat dissipated across 6Ω resistance (in μJ).



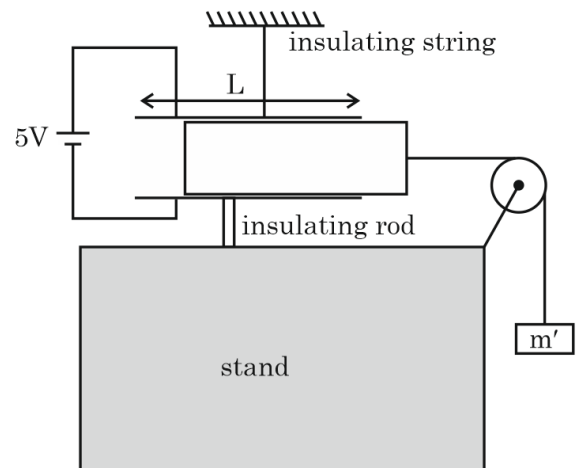
5. Separation between the plates of capacitor is d cross section area of plate is Lb . Dielectric constant is 4. Find the value of m' (in kg) if m' is falling with constant velocity. If $\frac{\epsilon_0 b}{d} = 10$ (in MKS unit) [Take $g = 10 \text{ m/s}^2$]



4. दिये गये आरेख में $C = 1 \mu\text{F}$ तथा $q = 6\mu\text{C}$ है। कुंजी को बंद करने के पश्चात् 6Ω प्रतिरोध के सिरो पर व्ययित कुल ऊष्मा (μJ में) ज्ञात कीजिये।

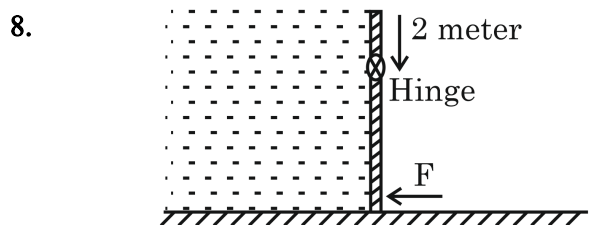


5. चित्र में संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी d है तथा प्लेट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल Lb है। पैरावैद्युतांक 4 है। m' का मान (kg में) ज्ञात कीजिये यदि m' नियत वेग से गिर रहा है। यहाँ $\frac{\epsilon_0 b}{d} = 10$ (MKS इकाई में) एवं $g = 10 \text{ m/s}^2$ लें।



6. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on its circular scale. When nothing is put in between its jaws, the zero of the circular scale lies 10 divisions below the reference line. When a wire is placed between the jaws, 2 linear scale division are clearly visible while 70 divisions on circular scale coincide with the reference line. Determine the diameter of the wire (in mm).

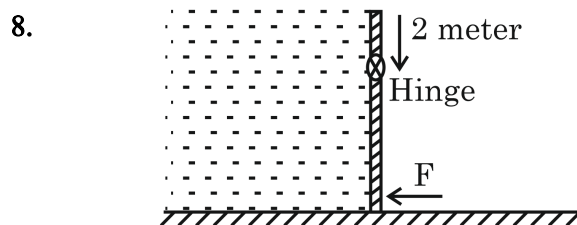
7. Work done on the system as a function of time t is given as $W_{(t)} = A^3 \ln(at^2)$, where $a = 3 \text{ s}^{-2}$. The measurement of A has an error of 0.5%. If the error in the measurement of time is 1.25%, the percentage error in the $W_{(t)}$ at $t = 2 \text{ sec}$ is. [Take $\ln(12) = 2.5$]



A square gate of size $6\text{m} \times 6\text{m}$ is hinged at a depth 2 meter from the upper surface and A force F is applied at the lower end of gate. If F is $n\rho g$, then gate is in equilibrium. The value of n will be if ρ is density & g is gravitational acceleration.

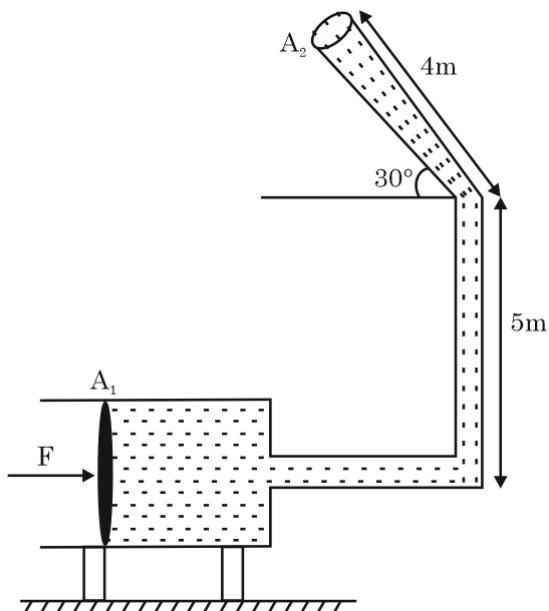
6. एक स्कूगेज का चूड़ी अन्तराल 1 mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने पर 100 भाग है। जब जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा जाता है तो वृत्ताकार पैमाने का शून्य संदर्भ रेखा के 10 भाग नीचे स्थित होता है। जब एक तार को जबड़ों के मध्य रखा जाता है तो रेखीय पैमाने के 2 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि वृत्ताकार पैमाने पर 70 भाग संदर्भ रेखा के साथ संपाती होते हैं। तार का व्यास (mm में) ज्ञात कीजिये।

7. किसी निकाय पर समय t के फलन के रूप में किया गया कार्य $W_{(t)} = A^3 \ln(at^2)$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ $a = 3 \text{ s}^{-2}$ है। A के मापन में त्रुटि 0.5% है। यदि समय के मापन में त्रुटि 1.25% है तो $t = 2 \text{ sec}$ पर $W_{(t)}$ में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये। [$\ln(12) = 2.5$ लें]

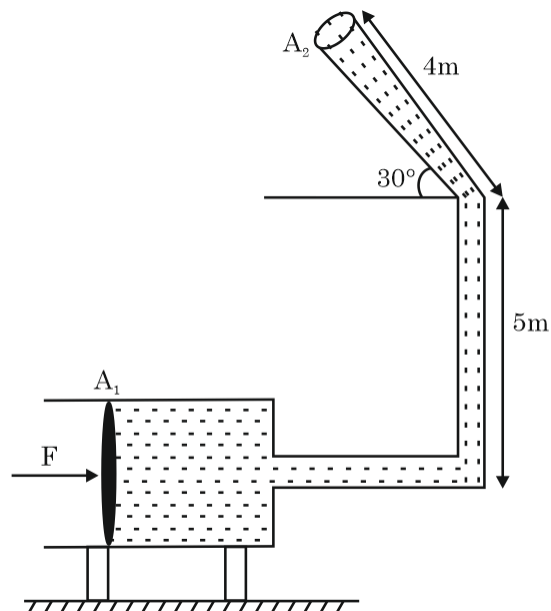


आकार $6\text{m} \times 6\text{m}$ वाला एक वर्गाकार गेट ऊपरी सतह से 2 m नीचे कीलकीत किया गया है तथा गेट के निचले सिरे पर एक बल F आरोपित किया जाता है। यदि F का मान $n\rho g$ है तो गेट साम्यावस्था में है। यदि ρ घनत्व है तथा g गुरुत्वीय त्वरण है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

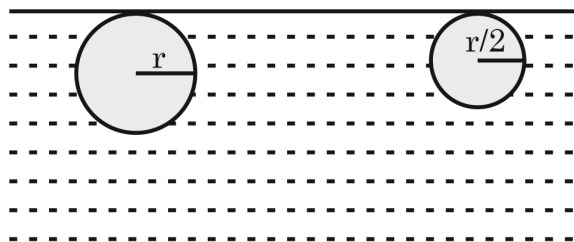
9. Non viscous water is taken in given diagram and cross section area $A_1 = 10 \text{ cm}^2$ and $A_2 = 2.5 \text{ cm}^2$, force applied on piston is $F = 100\text{N}$. What will be the velocity of water ejecting from A_2 cross section ? (Give answer in SI unit). [Take $g = 10 \text{ ms}^{-2}$]



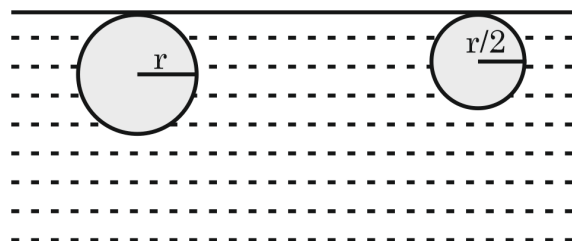
9. चित्रानुसार व्यवस्था में अश्यान जल लिया गया है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $A_1 = 10 \text{ cm}^2$ तथा $A_2 = 2.5 \text{ cm}^2$ है तथा पिस्टन पर आरोपित बल $F = 100\text{N}$ है। A_2 अनुप्रस्थ काट से बाहर निकलने वाले जल का वेग ज्ञात कीजिये। (SI इकाई में उत्तर दीजिये)। [$g = 10 \text{ ms}^{-2}$ लें]



10. Two balls of radii r and $\frac{r}{2}$ are released inside a deep water tank. Their initial downward accelerations are found to be $\frac{g}{2}$ and $\frac{g}{4}$ respectively. The velocity of smaller ball relative to the larger ball, a long time after the two balls are released is $\frac{ar^2\rho g}{b\eta}$. Coefficient of viscosity is given to be η and ρ is density of water. What is the value of $a \times b$? (a & b are coprime each other)



10. त्रिज्याओं r तथा $\frac{r}{2}$ वाली दो गेंदों को गहरे जल टैंक के अन्दर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। प्रारंभ में नीचे की ओर त्वरण क्रमशः $\frac{g}{2}$ तथा $\frac{g}{4}$ प्राप्त होते हैं। दोनों गेंदों को विरामावस्था से छोड़ने के लम्बे समय पश्चात् छोटी गेंद का बड़ी गेंद के सापेक्ष वेग $\frac{ar^2\rho g}{b\eta}$ है। श्यानता गुणांक η तथा जल का घनत्व ρ दिया गया है। $a \times b$ का मान ज्ञात कीजिये। (a तथा b एक दूसरे की सहअभाज्य संख्यायें हैं।)



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Hydrogen peroxide acts both as an oxidising and as a reducing agent depending upon the nature of the reacting species. In which of the following cases H_2O_2 acts as a reducing agent in acid medium ?

(A) MnO_4^- (B) SO_3^{2-}
(C) KI (D) None

2. Very pure hydrogen (99.9%) can be made by which of the following processes ?

(A) Reaction of methane with steam
(B) Mixing natural hydrocarbons of high molecular weight
(C) Electrolysis of water
(D) Electrolysis of warm aqueous barium hydroxide solution between nickel electrodes

1. हाइड्रोजन परॉक्साइड एक ऑक्सीकारक तथा एक अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है जो क्रियाकारक स्पीशीज की प्रकृति पर निर्भर करता है। निम्न में से कौनसी स्थिति में H_2O_2 , अम्लीय माध्यम में एक अपचायक के रूप में कार्य करता है?

(A) MnO_4^- (B) SO_3^{2-}
(C) KI (D) कोई नहीं

2. निम्न में से कौन से प्रक्रम द्वारा अति शुद्ध हाइड्रोजन (99.9%) बनायी जा सकती है?

(A) मेथेन की भाप के साथ अभिक्रिया
(B) उच्च अणु भार के प्राकृतिक हाइड्रोकार्बनों को मिश्रित कर के
(C) जल का वैद्युत अपघटन
(D) निकल इलेक्ट्रोडों के मध्य गर्म जलीय बेरियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का वैद्युत अपघटन

- | | |
|--|--|
| <p>3. Sewage containing organic waste should not be disposed in water bodies because it causes major water pollution. Fishes in such a polluted water die because of:</p> <p>(A) Large number of mosquitoes</p> <p>(B) Increase in the amount of dissolved oxygen</p> <p>(C) Decrease in the amount of dissolved oxygen</p> <p>(D) Clogging of gills by mud</p> <p>4. If water pollution continues at its present rate, it will eventually:</p> <p>(A) Stop water cycle</p> <p>(B) Prevent precipitation</p> <p>(C) Make oxygen molecules unavailable to water plants</p> <p>(D) Make nitrate molecules unavailable to water plants</p> <p>5. An element whose IUPAC name is ununtrium (Uut) belongs to :</p> <p>(A) s-block element</p> <p>(B) p-block element</p> <p>(C) d-block element</p> <p>(D) Transition element</p> | <p>3. मलजल (Sewage) जिसमें कार्बनिक अपशिष्ट उपस्थित होते हैं, को जल निकायों में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि यह जल को अत्यधिक प्रदूषित करता है। ऐसे प्रदूषित जल में मछलियाँ मर जाती हैं, इसका कारण है :</p> <p>(A) मच्छरों की अधिक संख्या</p> <p>(B) घुलित वायु की मात्रा में वृद्धि होना</p> <p>(C) घुलित वायु की मात्रा में कमी हो जाना</p> <p>(D) कीचड़ (mud) द्वारा गिल्स का जाम हो जाना</p> <p>4. यदि जल प्रदूषण इसकी वर्तमान दर से जारी रहता है तो अंततः यह –</p> <p>(A) जल-चक्र को रोक देगा</p> <p>(B) वर्षा को रोक देगा</p> <p>(C) जलीय पौधों के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जायेंगे</p> <p>(D) जलीय पौधों के लिए नाइट्रेट अणु अनुपलब्ध हो जायेंगे</p> <p>5. एक तत्व जिसका IUPAC नाम अनअनट्रियम (Uut) है, सम्बन्धित है :</p> <p>(A) s-ब्लॉक तत्व से</p> <p>(B) p-ब्लॉक तत्व से</p> <p>(C) d-ब्लॉक तत्व से</p> <p>(D) संक्रमण तत्व से</p> |
|--|--|

6. Anhydrous AlCl_3 is covalent. From the data given below
 Lattice Energy = 5137 KJ/mol
 ΔH hydration for $\text{Al}^{3+} = -4665$ KJ/mol
 ΔH hydration for $\text{Cl}^- = -381$ KJ/mol
 Identify the correct statement.

- (A) It will remain covalent in aqueous solution
- (B) The aqueous solution will consist of Al^{3+} & Cl^-
- (C) The aqueous solution will consist of hydrated Al^{3+} & Cl^-
- (D) The aqueous solution will consist of dimeric AlCl_3 molecules

7. The incorrect statement among the following is:

- (A) The first ionisation potential of Al is less than the first ionisation potential of Mg
- (B) The second ionisation potential of Mg is greater than the second ionisation potential of Na
- (C) The first ionisation potential of Na is less than the first ionisation potential of Mg
- (D) The third ionisation potential of Mg is greater than the third ionisation potential of Al

6. निर्जलीय AlCl_3 सहसंयोजक है। नीचे दिये गये आंकड़ों से जालक ऊर्जा = 5137 KJ/mol
 Al^{3+} के लिए ΔH जलयोजन = - 4665 KJ/mol
 Cl^- के लिए ΔH जलयोजन = - 381 KJ/mol
 सही कथन चुनिए

- (A) यह जलीय विलयन में सहसंयोजक रहेगा
- (B) जलीय विलयन में Al^{3+} तथा Cl^- उपस्थित होंगे
- (C) जलीय विलयन में जलयोजित Al^{3+} तथा Cl^- उपस्थित होंगे
- (D) जलीय विलयन में द्विलकीय AlCl_3 अणु उपस्थित होंगे

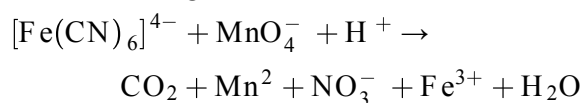
7. निम्न में गलत कथन है :

- (A) Mg के प्रथम आयनन विभव की तुलना में Al का प्रथम आयनन विभव कम है
- (B) Na के द्वितीय आयनन विभव की तुलना में Mg का द्वितीय आयनन विभव अधिक है
- (C) Mg के प्रथम आयनन विभव की तुलना में Na का प्रथम आयनन विभव कम है
- (D) Al के तृतीय आयनन विभव की तुलना में Mg का तृतीय आयनन विभव अधिक है

8. In the system,
 $\text{LaCl}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{heat} \rightleftharpoons \text{LaClO}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{g})$,
 equilibrium is established. More water vapour is added to disturb the equilibrium. If the pressure of water vapour at new equilibrium is double of that at initial equilibrium, the factor by which pressure of HCl is changed is:

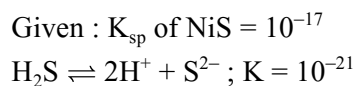
(A) 2 times (B) $\sqrt{2}$ times
 (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times (D) 4 times

9. The number of moles of ferrocyanide ions required to reduce 1 mole of permanganate ion in the following redox reaction.



(A) $\frac{5}{61}$ (B) $\frac{61}{5}$
 (C) $\frac{5}{11}$ (D) $\frac{11}{5}$

10. At what pH of the solution precipitation of NiS can be prevented by passing 0.1 M H_2S gas through a 0.1 M Ni^{2+} solution?

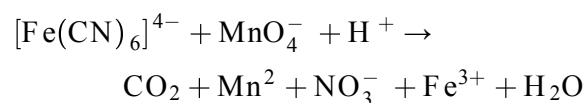


(A) pH = 1 (B) pH = 2
 (C) pH = 3 (D) pH = 4

8. तंत्र,
 $\text{LaCl}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{उष्मा} \rightleftharpoons \text{LaClO}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{g})$
 में साम्य स्थापित किया गया है। साम्य को परिवर्तित (disturb) करने के लिए इसमें और जल वाष्प मिलायी गयी है। यदि नये साम्य पर जल वाष्प का दाब ; इसके प्रारम्भिक साम्य पर जल वाष्प के दाब से दोगुना है। HCl का दाब कितने गुना (times) परिवर्तित होता है :

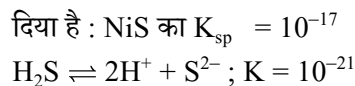
(A) 2 गुना (B) $\sqrt{2}$ गुना
 (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ गुना (D) 4 गुना

9. निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में एक मोल परमैंगेट आयन को अपचयित करने के लिए आवश्यक फेरोसायनाइड आयनों के मोलों की संख्या है



(A) $\frac{5}{61}$ (B) $\frac{61}{5}$
 (C) $\frac{5}{11}$ (D) $\frac{11}{5}$

10. विलयन की किस pH पर NiS के अवक्षेपण को, 0.1 M Ni^{2+} विलयन में से 0.1 M H_2S गैस प्रवाहित कर रोका जा सकता है?



(A) pH = 1 (B) pH = 2
 (C) pH = 3 (D) pH = 4

11. When N_2O_5 is heated, it dissociates as
 $N_2O_5 \rightleftharpoons N_2O_3 + O_2$, $K_c = 4.5$. At the same time, N_2O_3 also decomposes as
 $N_2O_3 \rightleftharpoons N_2O + O_2$. If initially 4 mole of N_2O_5 are taken in a 1 Lt. flask and allowed to attain equilibrium, concentration of O_2 was found to be 4.5M. Which of the following is/are correct?

- (A) Equilibrium concentration of N_2O is $\frac{5}{3}$
 (B) Equilibrium concentration of N_2O_3 is $\frac{7}{6}$
 (C) equilibrium constant of the reaction
 $N_2O_3 \rightleftharpoons N_2O + O_2$ is approximately 6.428
 (D) All are correct

12. Which of the following equations must be used for the exact calculation of $[H^+]$ of an aqueous HCl solution at any concentration C_{HCl} . [$K_w = 10^{-14}M^2$]

- (A) $[H^+] = C_{HCl}$
 (B) $[H^+] = C_{HCl} + K_w$
 (C) $[H^+] = C_{HCl} + \frac{K_w}{[H^+]}$
 (D) $[H^+] = C_{HCl} - \frac{K_w}{[H^+]}$

11. जब N_2O_5 को गर्म किया जाता है तो यह
 $N_2O_5 \rightleftharpoons N_2O_3 + O_2$ के रूप में वियोजित होता है।
 $K_c = 4.5$ । उसी समय N_2O_3 , $N_2O_3 \rightleftharpoons N_2O + O_2$ के रूप में भी वियोजित होता है। यदि प्रारम्भ में 1Lt. के फ्लास्क में 4 मोल N_2O_5 के लिये गये हैं तथा साम्य स्थापित होने दिया गया है, O_2 की सान्द्रता 4.5M पायी गयी है। निम्न में से कौनसा सा कथन सही है/हैं?

- (A) N_2O की साम्य सान्द्रता $\frac{5}{3}$ है
 (B) N_2O_3 की साम्य सान्द्रता $\frac{7}{6}$ है
 (C) अभिक्रिया : $N_2O_3 \rightleftharpoons N_2O + O_2$ के लिए साम्य नियतांक 6.428 है
 (D) सभी सही हैं

12. HCl के एक जलीय विलयन की किसी भी सान्द्रता C_{HCl} . [$K_w = 10^{-14}M^2$] पर $[H^+]$ की सही गणना करने के लिए, निम्न में से कौन सी समीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए

- (A) $[H^+] = C_{HCl}$
 (B) $[H^+] = C_{HCl} + K_w$
 (C) $[H^+] = C_{HCl} + \frac{K_w}{[H^+]}$
 (D) $[H^+] = C_{HCl} - \frac{K_w}{[H^+]}$

13. A solution contains Na_2CO_3 and NaHCO_3 . 10 ml of the solution requires 2.5 ml of 0.1 M H_2SO_4 for neutralisation using phenolphthalein as the indicator, methyl orange is then added when a further 2.5 ml of 0.2 M H_2SO_4 is required. The amount of Na_2CO_3 and NaHCO_3 in g/L solution respectively are
- (A) 4.2 and 0.84
(B) 5.3 and 4.2
(C) 0.53 and 4.2
(D) 5.3 and 8.4
14. For an equilibrium $\text{H}_2\text{O(s)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O(l)}$ which of the following statements is true.
- (A) The pressure changes do not affect the equilibrium
(B) More of ice melts if pressure on the system is increased
(C) More of liquid freezes if pressure on the system is increased
(D) The pressure changes may increase or decrease the degree of advancement of the reaction depending upon the temperature of the system

13. एक विलयन में Na_2CO_3 तथा NaHCO_3 उपस्थित हैं। इस विलयन के 10 ml के साथ फिनोफ्थैलीन सूचक का प्रयोग करते हुए उदासीनीकरण हेतु 2.5 ml, 0.1 M H_2SO_4 की आवश्यकता होती है। फिर इसमें मेथिल ऑरेंज मिलाया गया है तो 0.2 M H_2SO_4 के और 2.5 ml विलयन की आवश्यकता होती है। Na_2CO_3 तथा NaHCO_3 की मात्रा, g/L विलयन में क्रमशः है
- (A) 4.2 तथा 0.84
(B) 5.3 तथा 4.2
(C) 0.53 तथा 4.2
(D) 5.3 तथा 8.4
14. एक साम्य : $\text{H}_2\text{O(s)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O(l)}$ के लिए, निम्न में से कौनसा कथन सही है –
- (A) दाब परिवर्तन, साम्य को प्रभावित नहीं करते हैं
(B) यदि तंत्र पर दाब बढ़ाया जाता है तो और अधिक बर्फ पिघलता है
(C) यदि तंत्र पर दाब बढ़ाया जाता है तो और अधिक जल जम जाता है
(D) दाब परिवर्तन, अभिक्रिया की वृद्धि की मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं जो तंत्र के ताप पर निर्भर करता है

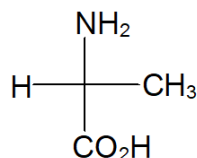
15. The number of isomers of dibromoderivative (molar mass 186 g mol^{-1}) of an alkene is

- (A) Two (B) Three
(C) Four (D) Six

16. Keto-enol tautomerism is observed in

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$
(B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}(\text{CH}_3)_3$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}_6\text{H}_5$
(D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{COCH}_3$

17. In the following sequence of standard stereochemical Fischer formulae, indicate the one that may be identical with the given compound.



- (A) $\begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\ | \\ \text{H} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$ (B) $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ | \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{H} \\ | \\ \text{COOH} \end{array}$
(C) $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{COOH} \end{array}$ (D) $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ | \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{H} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$

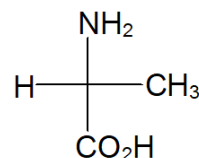
15. एक ऐल्कीन के डाइब्रोमोव्युत्पन्न (मोलर द्रव्यमान : 186 g mol^{-1}) के समावयवियों की संख्या है

- (A) दो (B) तीन
(C) चार (D) छः

16. कीटो-ईनोल चलावयवता प्रेक्षित होती है

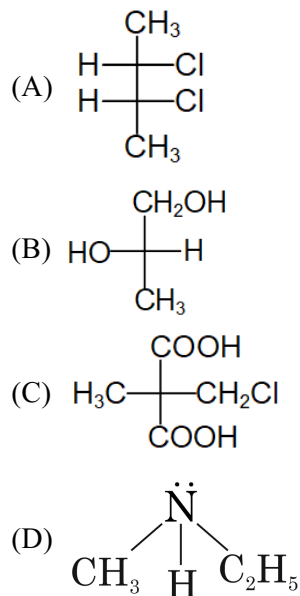
- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ में
(B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}(\text{CH}_3)_3$ में
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}_6\text{H}_5$ में
(D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{COCH}_3$ में

17. दिये गये निम्न मानक त्रिविम रासायनिक फिशर सूत्रों में से वह चुनिए जो दिये गये यौगिक के समान है -

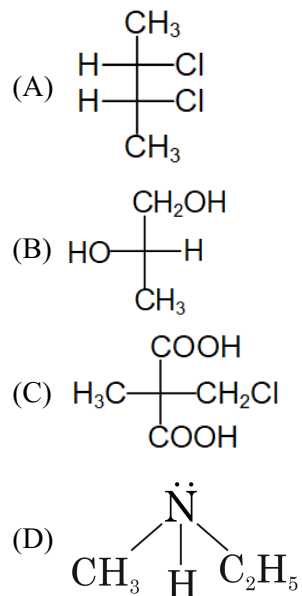


- (A) $\begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\ | \\ \text{H} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$ (B) $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ | \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{H} \\ | \\ \text{COOH} \end{array}$
(C) $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{COOH} \end{array}$ (D) $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ | \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{H} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$

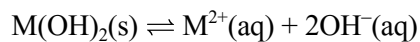
18. Which of the following compound is resolvable?



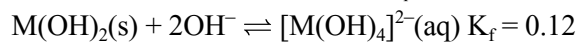
18. निम्न में से कौन सा यौगिक पृथक्करणीय है?



19. $M(OH)_2(s)$ is involved in the following two equilibrium



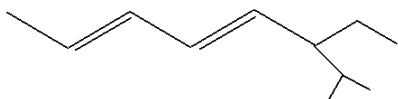
$$K_{sp} = 1.2 \times 10^{-17}$$



Then concentration of OH^- at which solubility of $M(OH)_2$ is minimum

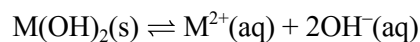
- (A) 10^{-4}
(B) 1.2×10^{-9}
(C) 2.18×10^{-6}
(D) None of these

20. The total stereoisomers for the following compound are ?

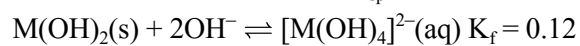


- (A) 8
(B) 7
(C) 6
(D) 10

19. निम्न दो साम्यों में $M(OH)_2(s)$ सम्मिलित है



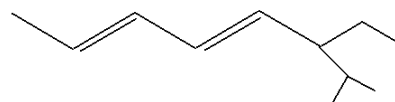
$$K_{sp} = 1.2 \times 10^{-17}$$



तो OH^- की वह सान्द्रता जिस पर $M(OH)_2$ की विलेयता न्यूनतम है

- (A) 10^{-4}
(B) 1.2×10^{-9}
(C) 2.18×10^{-6}
(D) इनमें से कोई नहीं

20. निम्न यौगिक के कुल त्रिविम समावयवी हैं ?



- (A) 8
(B) 7
(C) 6
(D) 10

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

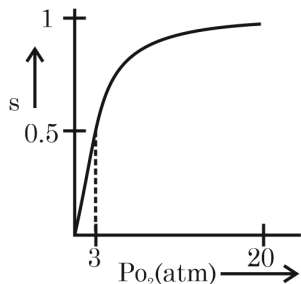
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

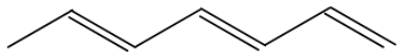
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

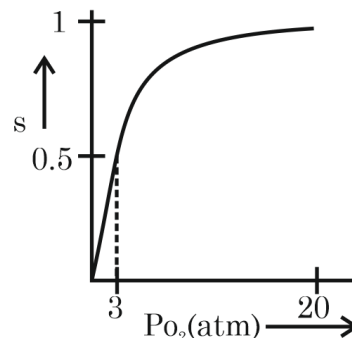
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

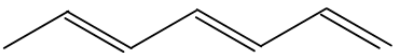
1. $\text{Mb(aq)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{MbO}_2(\text{aq})$ (Mb means Myoglobin) $K_{\text{eq}} = \frac{[\text{MbO}_2]}{P_{\text{O}_2} [\text{Mb}]}$ where P_{O_2} = partial pressure of O_2 . The fractional saturation(s), the fraction of Mb molecules that are oxygenated, is $s = \frac{[\text{MbO}_2]}{[\text{Mb}] + [\text{MbO}_2]}$. What is the value of $3K_{\text{eq}}$?



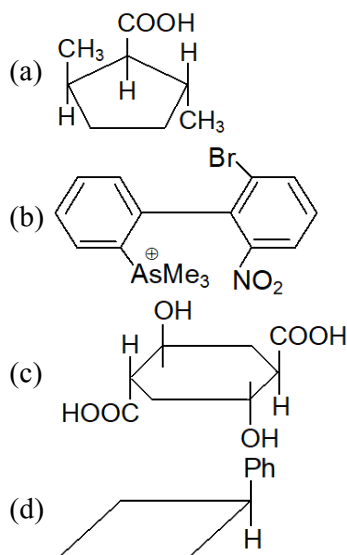
2. The total number of geometrical isomers of the compound  are ?

1. $\text{Mb(aq)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{MbO}_2(\text{aq})$ (Mb का अर्थ है मायोग्लोबिन) $K_{\text{eq}} = \frac{[\text{MbO}_2]}{P_{\text{O}_2} [\text{Mb}]}$ जहाँ $P_{\text{O}_2} = \text{O}_2$ का आंशिक दाबा भिन्नात्मक संतृप्तता (s), Mb अणुओं का वह भाग जो ऑक्सीजनीकृत होता है, $s = \frac{[\text{MbO}_2]}{[\text{Mb}] + [\text{MbO}_2]}$. $3K_{\text{eq}}$ का मान क्या है?



2. यौगिक  के ज्यामितिय समावयवियों की कुल संख्या है ?

3. How many having plane of symmetry?

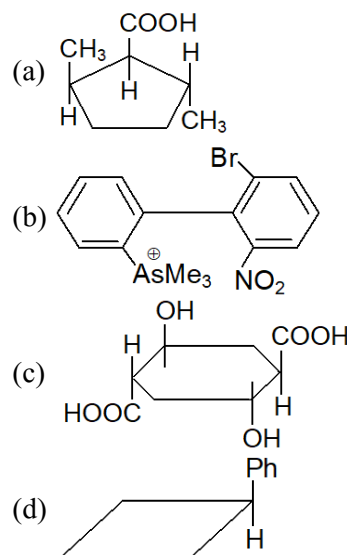


4. The number of stereoisomers formed by the monochlorination of (R)-2-chloro-3-methylbutane is?

5. For the gaseous reaction,
 $K_{(g)} + F_{(g)} \rightarrow K^+ F^-$, ΔH was calculated to be 19 kcal under conditions where the cations and anions were prevented by electrostatic separation from combining with each other. The ionisation potential of K is 4.3 eV. What is the electron affinity of F (in eV/atom) is?

6. 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.5, 3.0, 3.5 and 4.0 are the data of electronegativity (Pauling) of period-2 & period-3.
 Find sum of EN of Mg, Si & Boron.

3. निम्न में से कितने यौगिकों में सममिति का तल उपस्थित है?



4. (R)-2-क्लोरो-3-मेथिलब्यूटेन के मोनोक्लोरीनीकरण द्वारा निर्मित होने वाले त्रिविम समावयवियों की संख्या है?

5. गैसीय अभिक्रिया : $K_{(g)} + F_{(g)} \rightarrow K^+ F^-$ के लिए ΔH , ऐसी स्थितियों में 19 kcal प्रेक्षित किया गया है जहाँ धनायनों तथा ऋणायनों को एक दूसरे से संयोग करने से वैद्युत स्थैतिक पृथक्करण द्वारा रोका गया है। K का आयनन विभव 4.3 eV है। F की इलेक्ट्रॉन बंधुता (eV/atom में) क्या है?

6. आवर्त-2 तथा आवर्त-3 की विद्युतऋणताओं (पॉलिंग) के आंकड़ें 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.1, 2.5, 3.0, 3.5 तथा 4.0 हैं
 Mg, Si तथा बोरॉन की EN का योग बताइये।

- | | |
|---|--|
| <p>7. Metal (M) which is a major air pollutant, emitted by addition of a antiknocking agent in petrol. Metal (M) interferes in development and maturation of red blood cell. Write atomic number of metal (M).</p> <p>8. 6 grams mixture of NH_4Cl and NaCl is treated with 100 ml of a solution of caustic soda of 0.8 N. The solution was then boiled to remove NH_3. The resulting solution required 52.4 ml of 0.1 N HCl solution. The weight of NaCl (initial) in the mixture in gram is</p> <p>9. When NaOH solution is gradually added to the solution of a weak acid (HA), the pH of the solutions is found to be 5.0 at the addition of 10.0 mL of NaOH and 6.0 at the further addition of 10.0 mL of same NaOH. (Total volume of NaOH = 20 mL) calculate pK_a for HA ($\log 2 = 0.3$)
[Fill your answer in the form of multiple of 10^{-1} for example if your answer is 2.1 then fill 21 as your answer]</p> <p>10. In the monochlorination of 3-methyl pentane, Let x be the number of pairs of isomers, which exist as enantiomers, y be the number of pairs of isomers, which exist as diastereomers, z be the number of isomers, which are achiral. Calculate the value of $(x + y + z)$</p> | <p>7. धातु (M) जो एक मुख्य वायु प्रदूषक है, पेट्रोल में एक अपस्फोटन कारक मिलाने पर उत्सर्जित होता है। धातु (M) लाल रक्त कोशिका के विकास तथा परिपक्वता में बाधक है। धातु M का परमाणु क्रमांक बताइये</p> <p>8. NH_4Cl तथा NaCl के 6 ग्राम मिश्रण को 100 ml, 0.8 N कास्टिक सोडा विलयन के साथ उपचारित किया गया है। विलयन को उबालकर NH_3 निष्कासित की गयी है। परिणामी विलयन के लिए 52.4 ml, 0.1 N HCl की आवश्यकता होती है। मिश्रण में NaCl (प्रारम्भ में) का भार ग्राम में है?</p> <p>9. जब NaOH विलयन को, एक दुर्बल अम्ल (HA) के विलयन में धीरे-धीरे मिलाया गया है। विलयन की pH, NaOH का 10.0 mL मिलाये जाने पर 5.0 तथा समान NaOH का 10.0 mL और मिलाने पर 6.0 पायी गयी है। (NaOH का कुल आयतन = 20 mL) HA के लिए pK_a की गणना कीजिए ($\log 2 = 0.3$)
[अपना उत्तर 10^{-1} के गुणांक के रूप में भरिये। उदाहरण: यदि उत्तर 2.1 है तो उत्तर के रूप में 21 भरिए]</p> <p>10. 3-मेथिल पेन्टेन के मोनोक्लोरीनीकरण में, मानें कि x, समावयवियों के ऐसे युग्मों की संख्या है जो प्रतिबिम्ब रूप समावयवियों के रूप में अस्तित्व रखते हैं, y समावयवियों के ऐसे युग्मों की संख्या है जो विवरिम समावयवियों के रूप में अस्तित्व रखते हैं तथा z, ऐसे समावयवियों की संख्या है जो अकिरेल हैं। $(x + y + z)$ के मान की गणना कीजिए</p> |
|---|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The number of solution of the equation $64^{\log_8(\tan x)} = 3$ satisfying $\left|x - \frac{\pi}{2}\right| \leq \pi$

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

2. If $f(x) = 2x^3 - 3(p+2)x^2 + 12px + \ln(16 - p^2)$ has exactly one local maxima and one local minima, then number of possible integral values of p are -

(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 6

3. Let $f(x) = \left(\frac{\alpha^2 - 64}{\alpha^2 + 2}\right)x^3 - 3x + \sin^2 4$, then true set of values of α for which $f(x)$ is strictly decreasing on R .

(A) $[-8, 8]$ (B) $[9, 11]$
(C) $[-11, -9]$ (D) $[32, 64]$

1. समीकरण $64^{\log_8(\tan x)} = 3$ के हलों की संख्या, जो $\left|x - \frac{\pi}{2}\right| \leq \pi$ को संतुष्ट करती है, होगी

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

2. यदि $f(x) = 2x^3 - 3(p+2)x^2 + 12px + \ln(16 - p^2)$ का ठीक एक स्थानीय उच्चिष्ठ तथा एक स्थानीय निम्निष्ठ हो, तो p के सम्भव पूर्णांक मानों की संख्या होगी -

(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 6

3. माना $f(x) = \left(\frac{\alpha^2 - 64}{\alpha^2 + 2}\right)x^3 - 3x + \sin^2 4$ हो, तो α के मानों का सही समुच्चय, जिसके लिये $f(x)$, R में निरन्तर ह्रासमान हो, होगा

(A) $[-8, 8]$ (B) $[9, 11]$
(C) $[-11, -9]$ (D) $[32, 64]$

4. Let ABCDEFGHIJKL be a regular dodecagon. Then the value of $\frac{AB}{AF} + \frac{AF}{AB}$ is equal to _____.
- (A) 4 (B) 2 (C) 6 (D) 3
5. If there is an error of $\alpha\%$ in measuring the edge of a cube, then the percent error in estimating its volume is
- (A) α (B) 3α
(C) $\frac{\alpha}{3}$ (D) α^3
6. In a triangle ABC, $2a^2 + 4b^2 + c^2 = 4ab + 2ac$, then numerical value of $\cos B$ is equal to
- (A) 0 (B) $-\frac{1}{8}$
(C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$
7. If $y = \frac{1}{x}$, then value of $\frac{dy}{\sqrt{1+y^4}} + \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$ is equal to -
- (A) 0 (B) 2
(C) 4 (D) -2
8. Number of solutions of the inequation $\sqrt{2 - \cos^{19}x} \leq \sin^{15}x + \cos^{23}x$ in the interval $[-2\pi, 2\pi]$
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4. माना ABCDEFGHIJKL सम द्वादश भुज है। तब $\frac{AB}{AF} + \frac{AF}{AB}$ का मान होगा
- (A) 4 (B) 2 (C) 6 (D) 3
5. यदि किसी घन की भुजा को मापने में $\alpha\%$ की त्रुटि है, तो उसके आयतन का अनुमान लगाने में प्रतिशत त्रुटि होगी
- (A) α (B) 3α
(C) $\frac{\alpha}{3}$ (D) α^3
6. त्रिभुज ABC में, $2a^2 + 4b^2 + c^2 = 4ab + 2ac$ हो, तो $\cos B$ का संख्यात्मक मान होगा
- (A) 0 (B) $-\frac{1}{8}$
(C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$
7. यदि $y = \frac{1}{x}$ हो, तो $\frac{dy}{\sqrt{1+y^4}} + \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$ का मान होगा -
- (A) 0 (B) 2
(C) 4 (D) -2
8. अन्तराल $[-2\pi, 2\pi]$ में असमिका $\sqrt{2 - \cos^{19}x} \leq \sin^{15}x + \cos^{23}x$ के हलों की संख्या होगी
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

9. The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \ln(\sec(ex) \sec(e^2x) \dots \sec(e^{40}x))}{(e^x + 2x)^{1/x} \sin^2 x}$ is $\frac{1}{2} \left[\frac{e^a - 1}{e^b - 1} \right]$, then the value of $a + b$ (where $a, b \in \mathbb{N}$)
- (A) 84 (B) 42
(C) 82 (D) 40
10. Given a right circular cone has a volume V_1 and the largest right circular cylinder that can be inscribed in the cone has a volume V_2 . Then $V_1 : V_2$ is $\frac{a}{b}$ (where a, b are coprime). Find the value of $a^2 - b^2$.
- (A) 25
(B) 65
(C) 64
(D) 20
11. If c is a point at which Rolle's theorem holds for the function, $f(x) = \log_e \left(\frac{x^2 + \alpha}{7x} \right)$ in the interval $[3, 4]$, where $\alpha \in \mathbb{R}$, then $f''(c)$ is equal to :
- (A) $\frac{\sqrt{3}}{7}$ (B) $\frac{1}{12}$
(C) $-\frac{1}{24}$ (D) $-\frac{1}{12}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \ln(\sec(ex) \sec(e^2x) \dots \sec(e^{40}x))}{(e^x + 2x)^{1/x} \sin^2 x}$
का मान $\frac{1}{2} \left[\frac{e^a - 1}{e^b - 1} \right]$ हो, तो $a + b$ का मान होगा (जहाँ $a, b \in \mathbb{N}$)
- (A) 84 (B) 42
(C) 82 (D) 40
10. दिया गया है एक समकोणीय शंकु जिसका आयतन V_1 तथा सबसे बड़ा समकोणीय बेलन, जो शंकु के अन्तर्गत है जिसका आयतन V_2 है। तब $V_1 : V_2$ बराबर $\frac{a}{b}$ (जहाँ a, b सह-अभाज्य) हो, तो $a^2 - b^2$ का मान ज्ञात कीजिए
- (A) 25
(B) 65
(C) 64
(D) 20
11. यदि एक बिन्दु c , जिस पर फलन $f(x) = \log_e \left(\frac{x^2 + \alpha}{7x} \right)$, (जहाँ $\alpha \in \mathbb{R}$) के लिये अन्तराल $[3, 4]$ में रोल प्रमेय लागू होता है, तो $f''(c)$ होगा :
- (A) $\frac{\sqrt{3}}{7}$ (B) $\frac{1}{12}$
(C) $-\frac{1}{24}$ (D) $-\frac{1}{12}$

12. If the equation

$$\frac{b \cos x}{2 \cos 2x - 1} = \frac{b + \sin x}{(\cos^2 x - 3 \sin^2 x) \tan x},$$

$b \in \mathbb{R}$, has solutions then

(A) $b \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

(B) $b \in (-\infty, 1) - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

(C) $b \in \mathbb{R} - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

(D) $b \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right] - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

13. The values of 'k' for which function

$$f(x) = \sin x - k (\sin 2x) - \frac{1}{3} (\sin 3x) + 2kx$$

increases through out the number line.

(A) $(-\infty, -1)$

(B) $(-\infty, -1]$

(C) $[1, \infty)$

(D) None of these

14. Let altitude AD of acute angled triangle ($\triangle ABC$) be produced which meets its circumradius at P such that $AP = 4$. If circumradius of the triangle is $2\sqrt{2}$ then find the value of $\sec^2 (B - C)$.

(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) $2\sqrt{2}$

12. यदि समीकरण

$$\frac{b \cos x}{2 \cos 2x - 1} = \frac{b + \sin x}{(\cos^2 x - 3 \sin^2 x) \tan x},$$

$(b \in \mathbb{R})$ का हल हो, तो

(A) $b \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

(B) $b \in (-\infty, 1) - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

(C) $b \in \mathbb{R} - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

(D) $b \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right] - \left\{-1, 0, \frac{1}{3}\right\}$

13. 'k' का मान, जिसके लिये फलन

$$f(x) = \sin x - k (\sin 2x) - \frac{1}{3} (\sin 3x) + 2kx$$

निरन्तर वर्धमान है, होगा

(A) $(-\infty, -1)$

(B) $(-\infty, -1]$

(C) $[1, \infty)$

(D) इनमें से कोई नहीं

14. माना न्यूनकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष लम्ब AD को आगे बढ़ाने पर जो इसकी परित्रिज्या को बिन्दु P पर इस प्रकार मिलता है कि $AP = 4$ है। यदि त्रिभुज की परित्रिज्या $2\sqrt{2}$ हो, तो $\sec^2 (B - C)$ का मान होगा

(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) $2\sqrt{2}$

15. If $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x - 1$, then the number of distinct real roots of $f(x) = 0$, is

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 4

16. All possible value of $\theta \in [0, 2\pi]$ for which $\sin 2\theta + \tan 2\theta > 0$ lie in

(A) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
(B) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right)$
(C) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$
(D) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}\right)$

17. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function such that $f(x) = x^3 + x^2 f'(1) + x f''(2) + f'''(3)$, $x \in \mathbb{R}$. Then $f'(2)$ equal :

(A) -10 (B) 15
(C) -6 (D) 10

18. With usual notations in a triangle ABC

$$\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{\lambda(a^2 + b^2 + c^2)R^2}{a^2 b^2 c^2}$$

Find the value of λ .

(A) 8 (B) 12
(C) 16 (D) 1

15. यदि $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x - 1$ हो, तो $f(x) = 0$ के विभिन्न वास्तविक मूलों की संख्या होगी

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 4

16. $\theta \in [0, 2\pi]$ के सभी सम्भव मान, जिसके लिये $\sin 2\theta + \tan 2\theta > 0$ हो निम्न अन्तराल में स्थित होंगे

(A) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
(B) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right)$
(C) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6}\right)$
(D) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}\right)$

17. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन इस प्रकार है कि $f(x) = x^3 + x^2 f'(1) + x f''(2) + f'''(3)$, $x \in \mathbb{R}$ है। तब $f'(2)$ होगा :

(A) -10 (B) 15
(C) -6 (D) 10

18. त्रिभुज ABC में सामान्य संकेतों के साथ

$$\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{\lambda(a^2 + b^2 + c^2)R^2}{a^2 b^2 c^2}$$

हो, तो λ का मान होगा

(A) 8 (B) 12
(C) 16 (D) 1

19. If

$$y = \tan^{-1} \frac{1}{x^2 + x + 1} + \tan^{-1} \frac{1}{x^2 + 3x + 3} + \tan^{-1} \frac{1}{x^2 + 5x + 7} + \dots \text{ to } n \text{ terms, then}$$

$$\frac{dy}{dx} =$$

- (A) $\frac{1}{(x+n)^2 + 1} - \frac{1}{1+x^2}$
- (B) $\frac{1}{(x+n-1)^2 + 1} - \frac{1}{1+x^2}$
- (C) $\frac{1}{(x+n)^2 + 1} - \frac{1}{1+(x+1)^2}$
- (D) $\frac{1}{(x+n-1)^2 + 1} - \frac{1}{1+(x+1)^2}$

20. If $p(x)$ be a polynomial of degree 3 that has a local maximum value 8 at $x = 1$ and a local minimum value 4 at $x = 2$; then $p(-1)$ is equal to :

- (A) 102
- (B) -104
- (C) -92
- (D) -80

19. यदि

$$y = \tan^{-1} \frac{1}{x^2 + x + 1} + \tan^{-1} \frac{1}{x^2 + 3x + 3} + \tan^{-1} \frac{1}{x^2 + 5x + 7} + \dots \text{ n पदों तक हो, तो}$$

$$\frac{dy}{dx} =$$

- (A) $\frac{1}{(x+n)^2 + 1} - \frac{1}{1+x^2}$
- (B) $\frac{1}{(x+n-1)^2 + 1} - \frac{1}{1+x^2}$
- (C) $\frac{1}{(x+n)^2 + 1} - \frac{1}{1+(x+1)^2}$
- (D) $\frac{1}{(x+n-1)^2 + 1} - \frac{1}{1+(x+1)^2}$

20. यदि 3 घात का एक बहुपद $p(x)$ इस प्रकार है कि $x = 1$ पर इसका स्थानीय उच्चिष्ठ मान 8 तथा $x = 2$ पर स्थानीय निम्निष्ठ मान 4 है, तो $p(-1)$ होगा :

- (A) 102
- (B) -104
- (C) -92
- (D) -80

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. In $\triangle ABC$, $a = 2$, $b = 3$, $\angle C = \frac{\pi}{3}$, if length of internal angle bisector through vertex C is $\frac{\sqrt{\alpha}}{5}$ and length median of through vertex C is $\frac{\sqrt{\beta}}{2}$ (α and β are coprime), then the value of $\frac{\alpha + \beta}{2}$ is

1. $\triangle ABC$ में, $a = 2$, $b = 3$, $\angle C = \frac{\pi}{3}$, यदि शीर्ष C से गुजरने वाले अन्तः कोण अर्द्धक की लम्बाई $\frac{\sqrt{\alpha}}{5}$ है शीर्ष C से गुजरने वाली माध्यिका की लम्बाई $\frac{\sqrt{\beta}}{2}$ (α तथा β सह-अभाज्य) हो, तो $\frac{\alpha + \beta}{2}$ का मान होगा

2. If the tangent to the curve at point (1, 1) on the curve $y^2 = x(2 - x)^2$ meets the curve again at P. The coordinates of point P is (α, β) , then the value of $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right|$ is
3. A spherical iron ball of 10 cm radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at the rate of $50 \text{ cm}^3/\text{min}$. When the thickness of ice is 5 cm, then the rate (in cm/min.) at which the thickness of ice decreases is $k\pi$, then the value of $\frac{1}{k} + 2$.
4. If $y = \sin x - \cos x$ and if $f(x) = \frac{d^{17}y}{dx^{17}}$, then the value of $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ is k, then the value of $k\sqrt{8}$.
5. If the function $f(x) = \sin(\ln x) - \cos(\ln x)$, where $-\pi \leq \ln x \leq \pi$, strictly increases in interval $[e^a, e^b]$ and the length of $[e^a, e^b]$ is greatest possible, then find the value of $\frac{\cos(b - a)}{2}$.
6. If the equation $\frac{x^2 + 4}{3} = \frac{2}{3}x - \cos(ax + b)$ has atleast one solution, if $a + b = k\pi$, then the value of k is
[Given $a \in (2, 4)$, $b \in (1, 4)$]
2. यदि वक्र $y^2 = x(2 - x)^2$ के बिन्दु (1, 1) पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र को पुनः बिन्दु P पर मिलती है। बिन्दु P के निर्देशांक (α, β) हो, तो $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right|$ का मान होगा
3. 10 सेमी. त्रिज्या की एक गोलाकार लोहे की गेंद को समान मोटाई की बर्फ की एक परत के साथ लेपित किया जाता है जो $50 \text{ सेमी.}^3/\text{मिनट}$ की दर से पिघलती है। जब बर्फ की मोटाई 5 सेमी. है, तो वह दर (सेमी./मिनट में) जिस पर बर्फ की मोटाई घटती है, $k\pi$ है, तो $\frac{1}{k} + 2$ का मान होगा
4. यदि $y = \sin x - \cos x$ तथा यदि $f(x) = \frac{d^{17}y}{dx^{17}}$ हो, तो $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ का मान k हो, तो $k\sqrt{8}$ का मान होगा
5. यदि फलन $f(x) = \sin(\ln x) - \cos(\ln x)$ (जहाँ $-\pi \leq \ln x \leq \pi$) अन्तराल $[e^a, e^b]$ में निरन्तर वर्धमान तथा $[e^a, e^b]$ की लम्बाई अधिकतम सम्भव हो, तो $\frac{\cos(b - a)}{2}$ का मान होगा
6. यदि समीकरण $\frac{x^2 + 4}{3} = \frac{2}{3}x - \cos(ax + b)$ का कम से कम एक हल हो, यदि $a + b = k\pi$ हो, तो k का मान होगा
[दिया गया है $a \in (2, 4)$, $b \in (1, 4)$]

7. Let the function, $f : [-7, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ be continuous on $[-7, 0]$ and differentiable on $(-7, 0)$. If $f(-7) = -3$ and $f'(x) \leq 2$, for all $x \in (-7, 0)$, then for all such functions $f(x)$, the maximum value of $f(-1) + f(0)$ is :
8. Let α be the solution of the equation $16^{\sin^2 \theta} + 16^{\cos^2 \theta} = 10$ in $(0, \frac{\pi}{4})$. The angle of elevation of a tower at a distant d meters from its base is angle α . If the tower is 10 meter high, then the value of d is $10\sqrt{\lambda}$, the value of λ is
9. $f(x) = \prod_{n=1}^{100} (x - n)^{n(101-n)}$, find $\frac{f'(101)}{f(101)} = ?$
10. Number of integral solution(s) of the inequality $4\sin^2 x - 8\sin x + 3 \leq 0$, in $x \in [0, 2\pi]$ is

7. माना फलन $f : [-7, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, अन्तराल $[-7, 0]$ में संतत तथा अन्तराल $(-7, 0)$ में अवकलनीय है। यदि $f(-7) = -3$ तथा $f'(x) \leq 2$, $\forall x \in (-7, 0)$ हो, तो सभी ऐसे फलनों $f(x)$ के लिये, $f(-1) + f(0)$ का अधिकतम मान होगा :
8. माना $(0, \frac{\pi}{4})$ में समीकरण $16^{\sin^2 \theta} + 16^{\cos^2 \theta} = 10$ का हल α है। इसके आधार से d मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन का कोण α है। यदि मीनार की ऊँचाई 10 मीटर है, तब d का मान $10\sqrt{\lambda}$ हो, तो λ का मान होगा
9. $f(x) = \prod_{n=1}^{100} (x - n)^{n(101-n)}$ हो, तो $\frac{f'(101)}{f(101)} = ?$
10. $x \in [0, 2\pi]$ में असमिका $4\sin^2 x - 8\sin x + 3 \leq 0$ के पूर्णांक हलों की संख्या होगी

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

